



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)
PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización
1er semestre del 2024

Ayudantía 14

Programación No Lineal

Problema 1

[EX 2017-2 P1 a), T4 2017-1 P1 e)]

- (a) La función $f(x, y) = x_2/y$ es convexa para el dominio definido por $y > 0$.

Solución: Verdadero. Basta con analizar la matriz Hessiana de la función dada por:

$$H_f = \begin{pmatrix} 2/y & -2x/y^2 \\ -2x/y^2 & 2x^2/y^3 \end{pmatrix}$$

Los determinantes de sus menores principales son: $\Delta_1 = 2/y > 0$, dado que en el enunciado se indica que $y > 0$ y $\Delta_2 = 4x^2/y^4 - 4x^2/y^4 = 0$. f es convexa, pues H_f es semidefinida positiva ($\forall \Delta_i \geq 0$).

- (b) ¿Qué condiciones deben cumplir los parámetros a y b para que un punto de la función $f(x, y) = x^2 + axy + by^2 + x + y$ cumpla con las condiciones necesarias, pero no suficientes para ser mínimo?

Solución: Las condiciones de primer orden serían:

$$\nabla f(x, y) = 0 \rightarrow \begin{cases} 2x + ay + 1 = 0 \\ ax + 2by + 1 = 0 \end{cases}$$

Además, se deben cumplir las condiciones necesarias de segundo orden, pero no las suficientes. Es decir, el Hessiano debe ser semidefinido positivo, pero no definido positivo. Calculamos el Hessiano y sus determinantes:

$$H = \begin{vmatrix} 2 & a \\ a & 2b \end{vmatrix} \quad \Delta_1 = 2, \Delta_2 = 4b - a^2$$

Para que se cumpla la condición necesaria, se debe tener que $\Delta_1 \geq 0$ y $\Delta_2 \geq 0$. Esto ocurre si $4b \geq a^2$. Ahora, para que sea definida positiva, se debe cumplir que $\Delta_1 > 0$ y $\Delta_2 > 0$. Para que esto último no pase, se debe tener que $4b \leq a^2$. Así, para cumplir lo pedido en el enunciado, se debe tener que $4b = a^2$.

Problema 2

[I3 2013-2 P1 c)]

Explique claramente cuál es el problema al tratar de aplicar las condiciones de Lagrange para resolver el siguiente problema, y por qué se presenta ese problema:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & x^2 + (y-2)^2 + z^2 \\ \text{s.a.} \quad & x^2 + y^2 = 1 \\ & y^2 = 1 \end{aligned}$$

Solución: Lo primero es escribir el lagrangeano:

$$L(x, y, z, \lambda) = x^2 + (y-2)^2 + z^2 + \lambda_1(x^2 + y^2 - 1) + \lambda_2(y^2 - 1)$$

A partir de esta nueva función conseguimos las siguientes condiciones de lagrange

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 2\lambda_1 x = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2(y-2) + 2\lambda_1 y + \lambda_2 = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = 2z = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = y^2 - 1 = 0 \quad (5)$$

De (3) obtenemos que el valor de $z = 0$, a partir de (5) los valores posibles para y son $+\sqrt{1} = +1$ o -1 . Cualquiera sea el caso al remplazar en (4) el valor para $x = 0$.

Finalmente, podemos darnos cuenta que por (1) λ_1 es libre y por (2), λ_2 depende del valor que tome λ_1 .

Por lo cual pese a que encontramos dos soluciones posibles $(x, y, z) = (0, 1, 0)$ o $(0, -1, 0)$ tenemos infinitos valores para λ_1 y λ_2 . Lo que significa que este método no funciona puesto, que son puntos singulares y no regulares.

Problema 3

[Ex 2016-2 P3 b)]

En el primer día de su nuevo trabajo en empresas NegroGato, su jefe le solicita que investigue el uso de cartón en la caja de vino tinto de un litro para que sea el mínimo posible, pues cree que se podría reducir costos en la producción actual de cajas. La condición impuesta por su jefe es que el ancho de la caja no exceda los 8 centímetros. El costo de una caja es proporcional a su área.

(a) Modele la situación descrita.

Solución: Las variables de decisión de este modelo serán $a, b, y c$. Las cuales se referirán al alto, ancho y largo en centímetros. Quedando el modelo:

$$\begin{aligned} P) \quad \text{mín} \quad & ab + bc + ac \\ \text{s.a.} \quad & a \cdot b \cdot c = 1000 \\ & b \leq 8 \\ & a, b, c \geq 0 \end{aligned}$$

(b) Resuelva el modelo planteado.

Solución: Dado que tenemos un problema no lineal con una restricción de igualdad y una de desigualdad es necesario utilizar el siguiente lagrangeano:

$$L(x, \lambda, \mu) = ab + bc + ac + \lambda(abc - 1000) + \mu(b - 8)$$

Y sus restricciones son:

$$\frac{\partial L}{\partial a} = (b + c) + \lambda(bc) = 0 \quad (6)$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = (a + c) + \mu + \lambda(ac) = 0 \quad (7)$$

$$\frac{\partial L}{\partial c} = (a + b) + \lambda(ab) = 0 \quad (8)$$

$$\mu \cdot \frac{\partial L}{\partial \mu} = \mu \cdot (b - 8) = 0 \quad (9)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu} = (b - 8) \leq 0 \quad (10)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = (abc - 1000) = 0 \quad (11)$$

Se puede notar que por (11) se descartan los escenarios en los cuales a, b, c valen 0. Al combinar (6) con (8) obtenemos

$$ab - bc = 0 \Rightarrow a = c$$

Notamos que $\mu = 0$ implica que $a = b = c = 10$ lo cual es infactible por la restricción (10). Luego $b = 8$, entonces de (11)

$$\begin{aligned} 8ac &= 1000 \\ a^2 &= 125 \\ a &= c \approx 11,18 \end{aligned}$$

Finalmente $\mu = \frac{a(a-b)}{b} \geq 0 \Rightarrow 4,44 > 0$ y $\lambda = \frac{-(a+b)}{ab} < 0 \Rightarrow -0,213 < 0$

$$\begin{aligned} 8ac &= 1000 \\ a^2 &= 125 \\ a &= c \approx 11,18 \end{aligned}$$

Finalmente $\mu = \frac{a(a-b)}{b} \geq 0 \Rightarrow 4,44 > 0$ y $\lambda = \frac{-(a+b)}{ab} < 0 \Rightarrow -0,213 < 0$

Problema 4

[T4 2019-1 P1 a), Ex 2017-1 P1 a)]

(a) Considere el siguiente problema de programación no lineal

$$\begin{aligned} P) \quad & \text{mín} \quad f(x) \\ & \text{s.a.} \quad g(x) \leq 0 \end{aligned}$$

¿Bajo qué hipótesis las condiciones de KKT en un punto x' son suficientes para garantizar que x' es mínimo global de P

Solución: Se deben cumplir las siguientes condiciones:

- x' debe ser mínimo local tal que se cumpla la condición de regularidad en x' .

- f es convexa y la región es factible y convexa.

- (b) En un problema de programación lineal, todos los puntos extremos cumplen con las condiciones de KKT.

Solución: Falso: Los puntos extremos que no corresponden a las soluciones óptimas no cumplen las condiciones de KKT.

- (c) Programación no lineal: Considere el problema $\min\{f(x) : g_i(x) \leq 0, \forall i = 1, \dots, m\}$. Un punto completamente interior del espacio de soluciones factibles con gradiente nulo cumple las condiciones de KKT.

Solución: Verdadero: Llamemos $\bar{x}$ al punto interno. Luego, $g_i(\bar{x}) < 0, \forall i$. (Dado que es completamente interior, no puede estar en la igualdad)

Por holguras complementarias se cumple $\mu_i(g_i(\bar{x})) = 0$, dado que $g_i(\bar{x}) < 0$ se tiene que $\mu_i = 0, \forall i$.

Puesto que el gradiente es nulo se cumple $\nabla f(\bar{x}) = 0$, y dado que $\mu = 0$ la relación

$$\nabla f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0$$

se cumple.

Lo que implica que este punto cumple Karush-Kuhn-Tucker.



Figura 1: ¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!